

DISEÑO DE INTERFACES

HOIAS DE ESTILO CSS. PARTE II

BORDES

Permite modificar el aspecto de cada uno de los cuatro bordes de la caja de un elemento.

Para cada borde se puede establecer:

- Anchura o grosor
- Color
- Estilo,

En total CSS define 20 propiedades relacionadas con los bordes.

BORDES. ANCHURA

La anchura de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:

Propiedades	border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width
Valores	(<u>unidad de medida</u> thin medium thick) <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

La unidad de medida mas habitual el pixel, px

thin (borde delgado), medium (borde normal) y thick (borde ancho).

Pequeño, mediano, grande

BORDES.ANCHURA

Propiedad *"shorthand"*. Establecer los 4 a la vez

Propiedad	border-width
Valores	(<u>unidad de medida</u> thin medium thick) {1, 4} <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de todos los bordes del elemento

Comportamiento similar al resto de propiedades Shorthand:

- Si se indica un solo valor, se aplica a los cuatro bordes.
- Si se indican dos valores, el primero se aplica al borde superior e inferior y el segundo valor se aplica al borde izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se aplica al borde superior, el segundo se aplica al borde izquierdo y derecho y el tercer valor se aplica al borde inferior.
- Si se indican los cuatro valores, el orden de aplicación es superior, derecho, inferior e izquierdo.

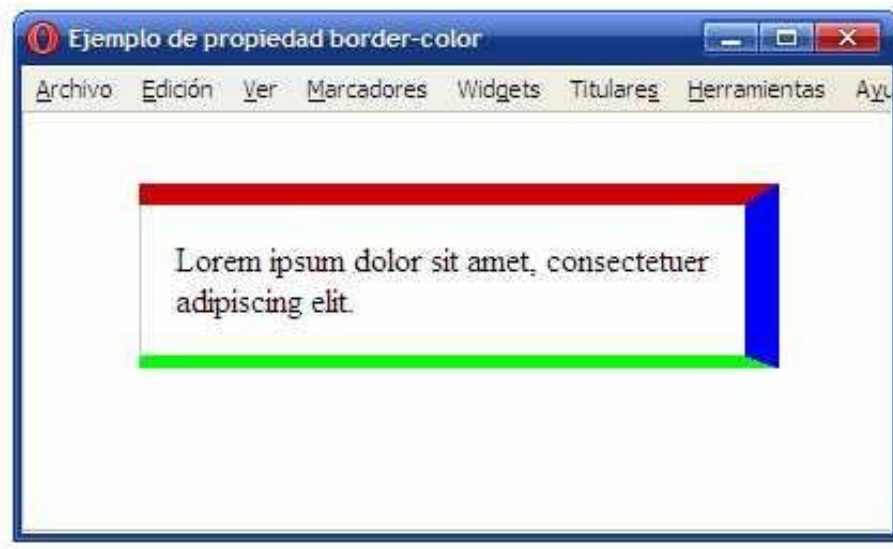
BORDES.COLOR

El color de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:

Propiedades	border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

BORDES.COLOR

Ejemplo



```
div {  
  border-top-color: #CC0000;  
  border-right-color: blue;  
  border-bottom-color: #00FF00;  
  border-left-color: #CCC;  
}
```

BORDES.COLOR

Propiedad *"shorthand"*. Establecer los 4 a la vez

Propiedad	border-color
Valores	(<u>color</u> transparent) {1, 4} <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de todos los bordes del elemento



Comportamiento similar al resto de propiedades Shorthand

BORDES.ESTILO

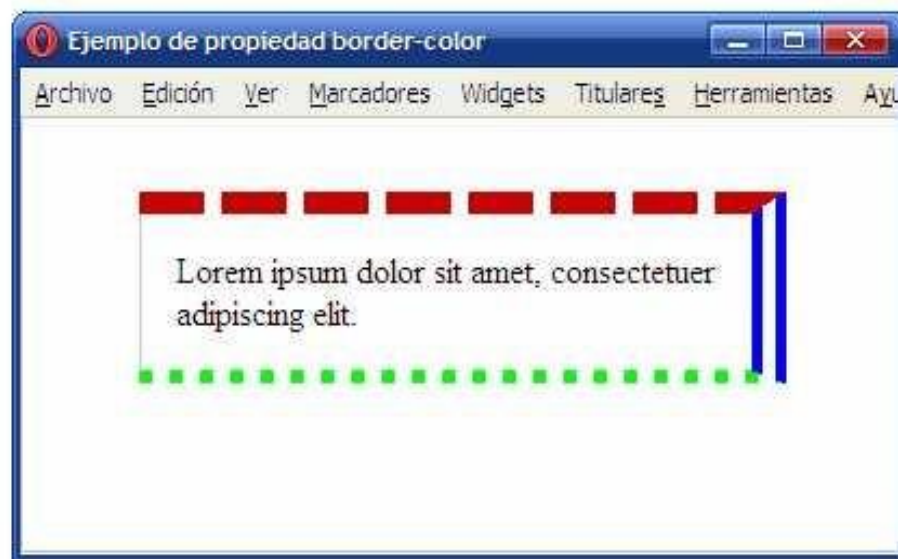
CSS permite establecer el estilo de cada uno de los bordes mediante las siguientes propiedades:

Propiedades	border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
Valores	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

El estilo de los bordes sólo se puede indicar mediante alguna de **las palabras reservadas** definidas por CSS

BORDES.ESTILO

EJEMPLO



```
div {  
    border-top-style: dashed;  
    border-right-style: double;  
    border-bottom-style: dotted;  
    border-left-style: solid;  
}
```

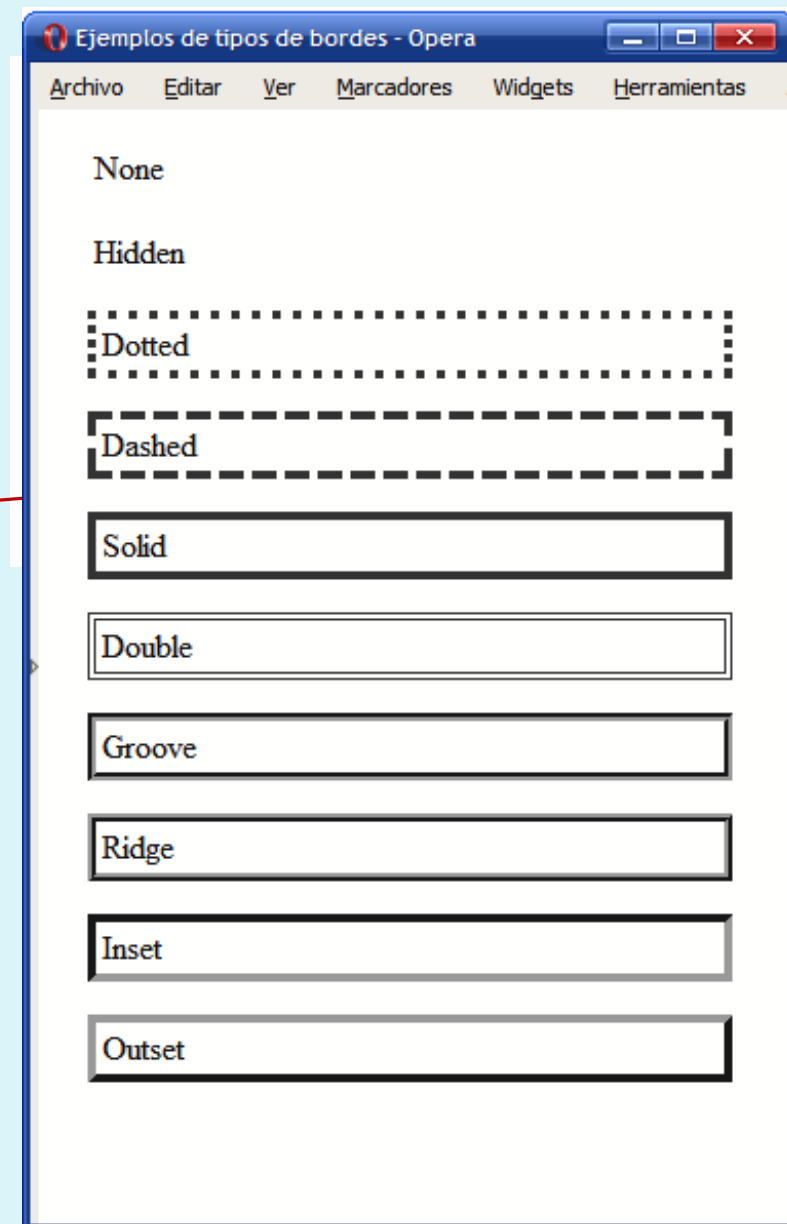
BORDES.ESTILO

EJEMPLO

Los más utilizados

Los bordes más utilizados son solid y dashed, seguidos de double y dotted.

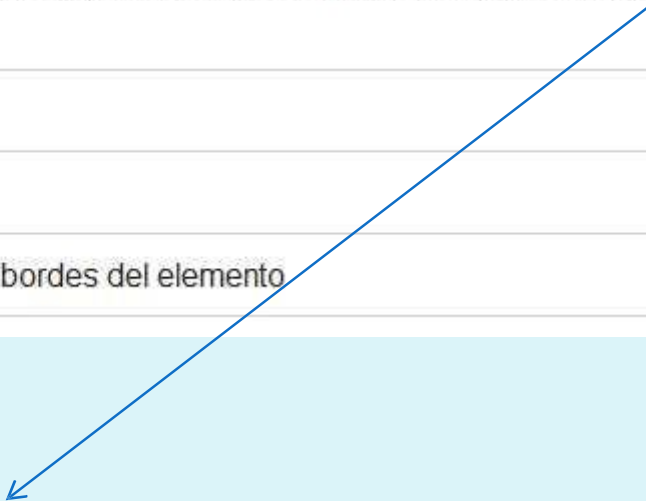
Los estilos none y hidden son idénticos visualmente, pero se diferencian en la forma que los navegadores resuelven los conflictos entre los bordes de las celdas adyacentes en las tablas.



BORDES.ESTILO

Propiedad *"shorthand"*. Establecer los 4 a la vez

Propiedad	border-style
Valores	(none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo de todos los bordes del elemento



Comportamiento similar al resto de propiedades Shorthand

BORDES. SHORTHAND

Propiedad *"shorthand"*. Para cada uno de los 4 bordes

Propiedades	border-top, border-right, border-bottom, border-left
Valores	(<u>unidad de medida</u> _borde <u>color</u> _borde estilo_borde) <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos



- `<medida_borde>`: una medida CSS o alguna de las siguientes palabras clave: `thin`, `medium`, `thick`.
- `<color_borde>`: un color de CSS o la palabra clave `transparent`
- `<estilo_borde>`: una de las siguientes palabras clave: `none`, `hidden`, `dotted`, `dashed`, `solid`, `double`, `groove`, `ridge`, `inset`, `outset`.

BORDES. SHORTHAND

Ejemplos

```
h1 {  
  border-bottom: solid red;  
}
```

Se omite el valor
de la anchura y
tomara el valor
por
defecto medium

La forma habitual utilizada para establecer el estilo de cada borde:

```
div {  
  border-top: 1px solid #369;  
  border-bottom: 3px double #369;  
}
```

BORDES. SHORTHAND GLOBAL

Propiedad "*shorthand*" para establecer el valor de **todos** los atributos de **todos** los bordes de forma directa

Propiedad	border
Valores	(<u>unidad de medida</u> borde <u>color</u> borde estilo_borde) <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos

BORDES. SHORTHAND GLOBAL

Ejemplos

```
div {  
  border-top: 1px solid red;  
  border-right: 1px solid red;  
  border-bottom: 1px solid red;  
  border-left: 1px solid red;  
}
```



```
div { border: 1px solid red; }
```

```
/* Sólo se establece el color, por lo que el estilo es  
   "none" y el borde no se muestra */
```

```
div { border: red; }
```

```
/* Se establece el grosor y el color del borde, pero no  
   su estilo, por lo que es "none" y el borde no se muestra */
```

```
div { border-bottom: 5px blue; }
```

Como el **valor por defecto de la propiedad border-style es none**, si una propiedad *shorthand* no establece explícitamente el estilo de un borde, el elemento no muestra ese borde:

BORDES. SHORTHAND GLOBAL

Ejemplos

Cuando los cuatro bordes no son idénticos pero sí muy parecidos, se puede utilizar la propiedad `border` para establecer de forma directa los atributos comunes de todos los bordes y posteriormente **especificar** para cada uno de los cuatro bordes sus propiedades particulares:

```
h1 {  
    border: solid #000;  
    border-top-width: 6px;  
    border-left-width: 8px;  
}
```

Ejercicio 4 moodle

ANCHURA TOTAL

La propiedad `width` establece el ancho de un elemento mediante un valor numérico (con su unidad) o un porcentaje (con respecto al elemento padre). Si no se establece la anchura de un elemento, el elemento ocupa todo el ancho disponible. (Modelo de cajas)

```
p {  
  border: black 1px solid;  
}
```

Hola, mundo!

```
p {  
  border: black 1px solid;  
  width: 50%;  
}
```

Hola, mundo!

```
p {  
  border: black 1px solid;  
  width: 20em;  
}
```

Hola, mundo!

```
p {  
  border: black 1px solid;  
  width: 200px;  
}
```

Hola, mundo!

FONDOS

El último elemento que forma el box model es el **fondo** de la caja del elemento. El fondo puede ser un **color simple** o **una imagen**. El fondo solamente se visualiza en el área ocupada por el contenido y su relleno, ya que el color de los bordes se controla directamente desde los bordes y las zonas de los márgenes siempre son transparentes.

CSS define cinco propiedades para establecer el fondo de cada elemento:

- ▶ **background-color,**
- ▶ **background-image,**
- ▶ **background-repeat,**
- ▶ **background-attachment,**
- ▶ **background-position**

y otra propiedad de tipo *"shorthand"* (**background**).

FONDOS. background-color,

Propiedad	background-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

```
body {  
  background-color: #F5F5F5;  
}
```

El fondo puede ser un color simple .
PERO AHORA APARECEN EN
CSS3 NUEVAS
PROPIEDADES QUE
PERMITEN DEGRADADOS

FONDOS. background-image,

Permite mostrar una imagen como fondo de la caja de cualquier elemento:

Propiedad	background-image
Valores	url none <u>inherit</u>

CSS permite establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. En este caso, la imagen se muestra delante del color, por lo que solamente si la imagen contiene zonas transparentes es posible ver el color de fondo.

El siguiente ejemplo muestra una imagen como fondo de toda la página:

```
body { background-image: url("imagenes/fondo.png") }
```

FONDOS. background-image,

RECOMENDACIONES:

Crear **una carpeta de imágenes** que se encuentre en el **mismo** directorio que los **archivos CSS** y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.

Indicar un **color de fondo siempre** que se muestra una imagen de fondo. En caso de que la imagen no se pueda mostrar o contenga errores, el navegador mostrará el color indicado (que debería ser, en lo posible, similar a la imagen) y la página no parecerá que contiene errores.

Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solamente se muestra la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento.

Si la imagen es **más pequeña** que el elemento, CSS la **repite** horizontal y **verticalmente hasta llenar** el fondo del elemento.

FONDOS. background-image,

Este comportamiento es útil para establecer un fondo complejo a una página web entera. El siguiente ejemplo utiliza una imagen muy pequeña para establecer un fondo complejo a toda una página:

Reglas CSS

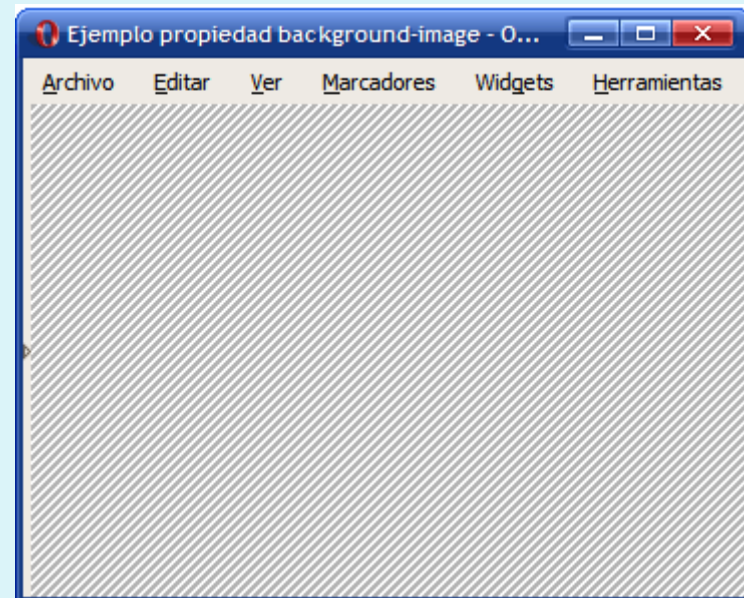
```
body { background-image:url(imagenes/fondo.gif); }
```

Con una imagen muy pequeña (y que por tanto, se puede descargar en muy poco tiempo) se consigue cubrir completamente el fondo de la página, con lo que se consigue un gran ahorro de ancho de banda.

Imagen original:



Resultado:



FONDOS. background-repeat,

En ocasiones, no es conveniente que la imagen de fondo se repita horizontal y verticalmente.

La propiedad background-repeat permite controlar la forma de repetición de las imágenes de fondo.

Propiedad	background-repeat
Valores	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	repeat
Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo

El valor **repeat** indica que la imagen se debe repetir en **todas direcciones** y por tanto, es el comportamiento por defecto.

El valor **no-repeat** muestra una sola vez la imagen **y no se repite en ninguna dirección**.

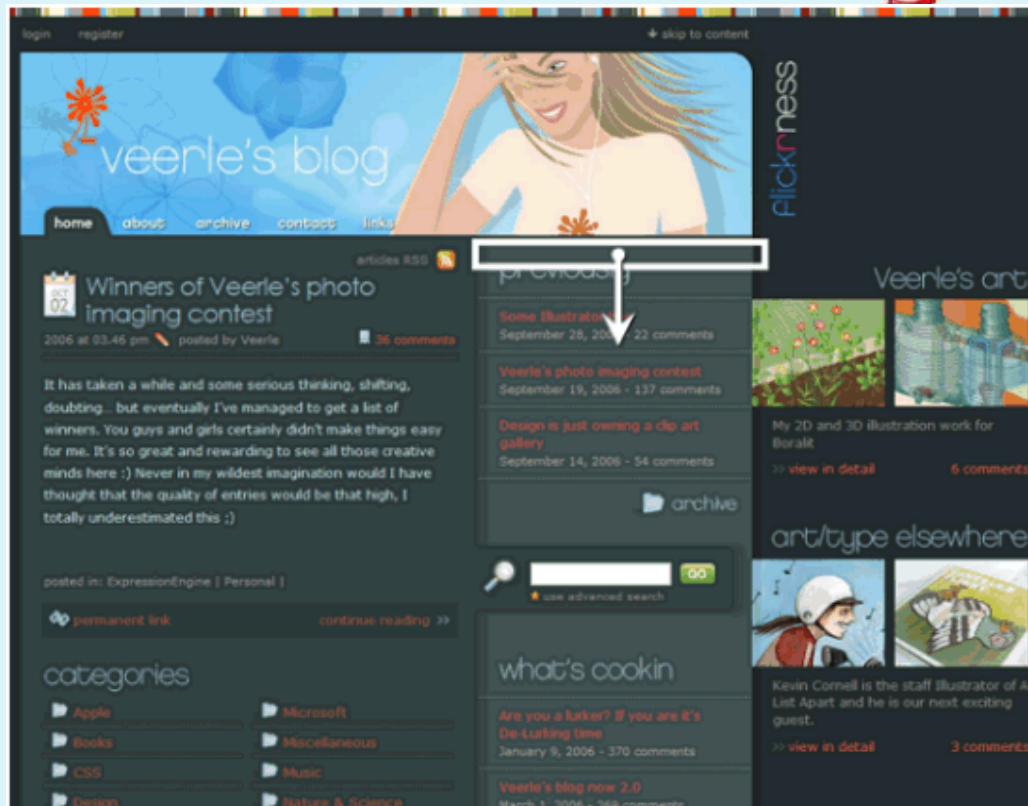
El valor **repeat-x** repite la imagen sólo **horizontalmente** y el valor **repeat-y** repite la imagen solamente de forma vertical.

Todas las direcciones

Horizontalmente

Verticalmente

FONDOS. background-repeat,



Utiliza el valor `repeat-y` para mostrar el fondo de una columna de contenidos:

```
.wide #content-secondary {  
  width: 272px;  
  margin: 13px 0 0 0;  
  position: relative; margin-left: -8px;  
  background: url("../graphics/wide/bg-content-secondary.gif") repeat-y; }
```

FONDOS. background-position

La propiedad background-position permite indicar la **distancia** que se desplaza la imagen de fondo **respecto de su posición original situada en la esquina superior izquierda**.

Propiedad	background-position
Valores	((porcentaje unidad de medida left center right) (porcentaje unidad de medida top center bottom)?) ((left center right) (top center bottom)) <u>inherit</u>

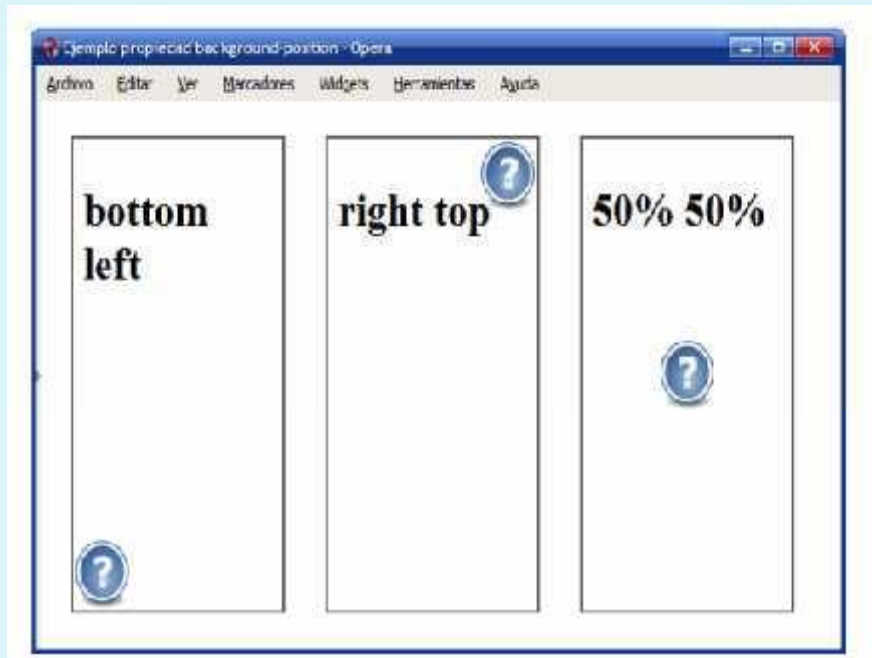
top = 0%, left = 0%, center = 50%, bottom = 100%, right = 100%.

FONDOS. background-position

CONSIDERACIONES

- Si se **indican dos porcentajes** o dos medidas, el primero indica el desplazamiento **horizontal** y el segundo el desplazamiento **vertical** respecto del origen (situado en la esquina superior izquierda).
- Si solamente se indica **un porcentaje o una medida**, se considera que es el desplazamiento **horizontal** y al desplazamiento **vertical** se le asigna **automáticamente el valor de 50%**.
- CSS permite mezclar porcentajes y palabras clave, como por ejemplo 50% 2cm, center 2cm, center 10%.
- Si se utilizan solamente palabras clave, el orden es indiferente y por tanto, es equivalente indicar **top left** y **left top**.

FONDOS. background-position



```
#caja1 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: bottom left;  
}  
#caja2 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}  
#caja3 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: 50% 50%;  
}
```

```
<div id="caja1"><h1>bottom left</h1></div>  
<div id="caja2"><h1>right top</h1></div>  
<div id="caja3"><h1>50% 50%</h1></div>
```

FONDOS **background-attachment**,

Se puede indicar que el fondo permanezca fijo cuando la ventana del navegador se desplaza mediante las barras de *scroll*.

Se trata de un comportamiento que en general **no es deseable** y que algunos navegadores no soportan correctamente.

Para hacer que una imagen de fondo se muestre fija al desplazar la ventana del navegador, se debe añadir la propiedad `background-attachment: fixed`.

FONDOS. SHORTHAND GLOBAL

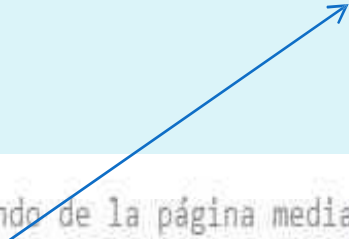
Para indicar todas las propiedades de los colores e imágenes de fondo de forma directa.

Propiedad	background
Valores	(background-color background-image background-repeat background-attachment background-position) inherit

FONDOS. SHORTHAND GLOBAL

Para indicar todas las propiedades de los colores e imágenes de fondo de forma directa.

El orden es indiferente



```
/* Color e imagen de fondo de la página mediante una propiedad shorthand */
body { background: #222d2d url(../graphics/colorstrip.gif) repeat-x 0 0; }

/* La propiedad shorthand anterior es equivalente a las siguientes propiedades */
body {
  background-color: #222d2d;
  background-image: url("../graphics/colorstrip.gif");
  background-repeat: repeat-x;
  background-position: 0 0;
}
```

FONDOS. SHORTHAND GLOBAL

Ejemplos: La propiedad background permite asignar todos o sólo algunos de todos los valores que se pueden definir para los fondos de los elementos

```
background: url("../graphics/wide/bg-content-secondary.gif") repeat-y;
```

```
background: url("../graphics/wide/footer-content-secondary.gif") no-repeat bottom left;
```

```
background: transparent url("../graphics/navigation.gif") no-repeat 0 -27px;
```

```
background: none;
```

```
background: #293838 url("../graphics/icons/icon-permalink-big.gif") no-repeat center left;
```

Ejercicio 5 moodle

PREFIJOS ESPECIFICOS DE NAVEGADORES

- Son una manera que tienen los distintos navegadores de **añadir** o probar nuevas funcionalidades de CSS.
- Son utilizados para añadir funcionalidades específicas que **no forman parte de la especificación oficial** o para añadir futuras funcionalidades que no han sido implementadas del todo.
- Estos prefijos **pretenden ser temporales** hasta que el navegador implemente completamente la funcionalidad o forme parte del estándar oficialmente.

PREFIJOS ESPECIFICOS DE NAVEGADORES

· Los prefijos para los distintos navegadores son los siguientes:

-webkit-: Android, Chrome, iOS, Safari

-moz-: Firefox

-ms-: Internet Explorer

-o-: Opera

PREFIJOS ESPECIFICOS DE NAVEGADORES

EJEMPLO: (Se añade un prefijo a la propiedad que puede dar problemas)

-webkit-transition: all 4s ease;

-moz-transition: all 4s ease;

-ms-transition: all 4s ease;

-o-transition: all 4s ease;

transition: all 4s ease;

Es posible que haya que indicar varias para evitar problemas.

Ejemplo: https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp

CSS3. BORDES REDONDEADOS

La propiedad **border-radius** permite definir *esquinas redondeadas* en los elementos de una manera muy sencilla.

-CSS 2.1 obliga a que todos los bordes de los elementos sean rectangulares.

-CSS 3 incluye varias propiedades para definir bordes redondeados. La propiedad **border-radius** establece la **misma** curvatura en **todas** las esquinas y también se definen las propiedades:

border-top-right-radius, **border-bottom-right-radius**, **border-bottom-left-radius**, **border-top-left-radius** para establecer la curvatura de cada esquina.

En cada propiedad se debe indicar obligatoriamente una medida y se puede indicar opcionalmente una segunda medida.

Cuando se indica una **sola** medida, la **esquina es circular** y su radio es igual a la medida indicada.

Cuando se indican **dos medidas**, la **esquina es elíptica**, siendo la primera medida el radio horizontal de la elipse y la segunda medida su radio vertical.

CSS3. BORDES REDONDEADOS

La propiedad **border-radius** permite definir *esquinas redondeadas* en los elementos de una manera muy sencilla.

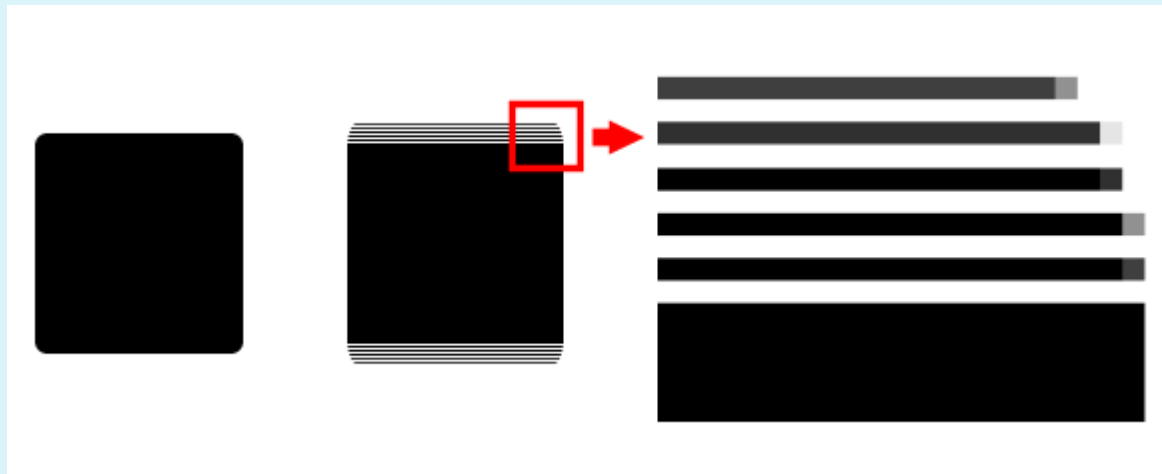
Propiedad	<code>border-radius</code>
Valores	<code>[<length> <percentage>]{1,4} [/ [<length> <percentage>]{1,4}]?</code>
Se aplica a	Todos los elementos, pero los navegadores no están obligados a aplicarlo a los elementos <code>table</code> y <code>inline-table</code> cuando <code>border-collapse</code> es <code>collapse</code> . El comportamiento de los elementos internos de una tabla no está definido por el momento.
Valor inicial	<code>border-bottom-left-radius: 0, border-bottom-right-radius: 0, border-top-left-radius: 0, border-top-right-radius: 0</code>

```
border-radius: 5px 10px 5px 10px / 10px 5px 10px 5px;  
border-radius: 5px;  
border-radius: 5px 10px / 10px;
```

CSS3. BORDES REDONDEADOS

Las soluciones basadas exclusivamente en CSS y que no utilizan imágenes combinan HTML y CSS para *engañar* al ojo del usuario y hacerle creer que la esquina es redondeada.

El truco consiste en añadir varios elementos cuya longitud disminuye progresivamente para crear un perfil curvo. La siguiente imagen muestra el resultado final de esta técnica (izquierda), el número de elementos necesarios para conseguirlo (centro) y un detalle ampliado de una esquina (derecha):



CSS3. SOMBRAS

La propiedad **box-shadow** permite aplicar de una manera muy sencilla sombras a los elementos (internas o externas), especificando el color, la separación y la definición.

Es posible especificar:

- La separación horizontal 
- La separación vertical 
- La definición de la sombra
- La distancia de la misma con respecto al borde.
- Un color opcional
- Si la sombra es interna o externa

CSS3. SOMBRAS

A continuación se muestra la regla CSS 3 necesaria para crear una sombra gris muy difuminada y que se visualice en la esquina inferior derecha de un elemento:

```
.elemento { box-shadow: 2px 2px 5px #999; }
```

Sintaxis:

```
box-shadow: <medida> <medida> <medida>? <medida>? <color>
```

- La primera medida es **obligatoria** e indica el desplazamiento **horizontal** de la sombra. Si el valor es positivo, la sombra se desplaza hacia la derecha y si es negativo, se desplaza hacia la izquierda.
- La segunda medida también es **obligatoria** e indica el desplazamiento **vertical** de la sombra. Si el valor es positivo, la sombra se desplaza hacia abajo y si es negativo, se desplaza hacia arriba.
- La tercera medida es **opcional** e indica el radio utilizado para **difuminar** la sombra. Cuanto más grande sea su valor, más borrosa aparece la sombra. Si se utiliza el valor 0, la sombra se muestra como un color sólido.
- La cuarta medida también es **opcional** e indica el radio con el que se **expande** la sombra. Si se establece un valor positivo, la sombra se expande en todas direcciones. Si se utiliza un valor negativo, la sombra se comprime.
- El **color** indicado es directamente el color de la sombra que se muestra.

CSS3. SOMBRAS

Propiedad	<code>box-shadow</code>
Valores	<code>none</code> <code><shadow></code> [, <code><shadow></code>] [*]
Se aplica a	Todos los elementos.
Valor inicial	<code>none</code>
Descripción	Define el radio de las esquinas

Donde `<shadow>`:

```
<shadow> = inset? && [ <length>{2,4} && <color>? ]
```

```
box-shadow: 10px 10px;  
box-shadow: 10px 10px 5px #888;  
box-shadow: inset 2px 2px 2px 2px black;  
box-shadow: 10px 10px #888, -10px -10px #f4f4f4, 0px 0px 5px 5px #cc6600;
```

CSS3. SOMBRAS

Sintaxis:

`box-shadow: <medida> <medida> <medida>? <medida>? <color>`

El primer valor indica la **separación horizontal** de la sombra. Un valor positivo desplaza la sombra hacia la derecha de la caja, mientras que un valor negativo la desplazará hacia la izquierda.

El segundo valor indica la **separación vertical** de la sombra. Un valor positivo desplaza la sombra debajo de la caja, mientras que un valor negativo la desplazará hacia arriba.

El tercer valor es el **radio del desenfoque**. Si el valor es 0 (no se aceptan valores negativos) la sombra será muy nítida.

Para valores mayores que 0, la sombra se va difuminando.

El cuarto valor es la **distancia de propagación**. Un valor positivo hace que la sombra se expanda en todas las direcciones según el valor. Valores negativos causan que la sombra se contraiga

CSS3. DEGRADADOS

Permite mostrar **transiciones suaves entre dos o más colores**; esto permite a su vez evitar el uso de imágenes para lograr estos efectos, lo que reduce mucho el tiempo de descarga y el uso de ancho de banda.

Además, debido a que el degradado es generado por el navegador, los **objetos con degradados se ven mejor cuando se acercan**, y se puede ajustar el diseño de una manera mucho más flexible.

Los navegadores soportan dos **tipos** de degradados:

lineal, que se define con la función **linear-gradient** (van hacia abajo / arriba / izquierda / derecha / diagonalmente) y

radial, definido con **radial-gradient** (definidos por su centro).

CSS3. DEGRADADOS LINEALES

https://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp

Para crear un degradado lineal, debe definir al menos dos paradas de color.

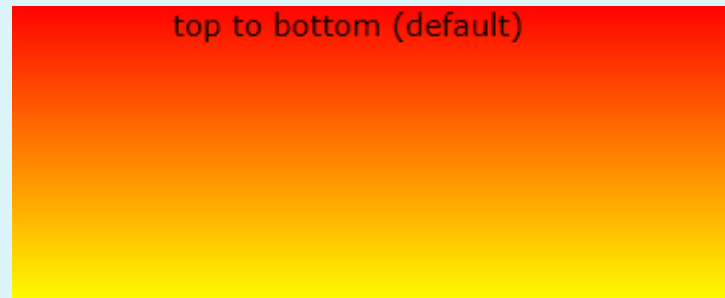
Las paradas de color son los colores entre los que desea generar transiciones suaves.

También puede establecer un punto de partida y una dirección (o un ángulo) junto con el efecto de degradado.

`background-image: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);`

Direction - Top to Bottom (this is default)

The following example shows a linear gradient that starts at the top. It starts red, transitioning to yellow:



Example

```
#grad {  
  background-image: linear-gradient(red, yellow);  
}
```

CSS3. DEGRADADOS LINEALES

Direction - Left to Right

The following example shows a linear gradient that starts from the left. It starts red, transitioning to yellow:



```
#grad { background-image: linear-gradient(to right, red , yellow); }
```

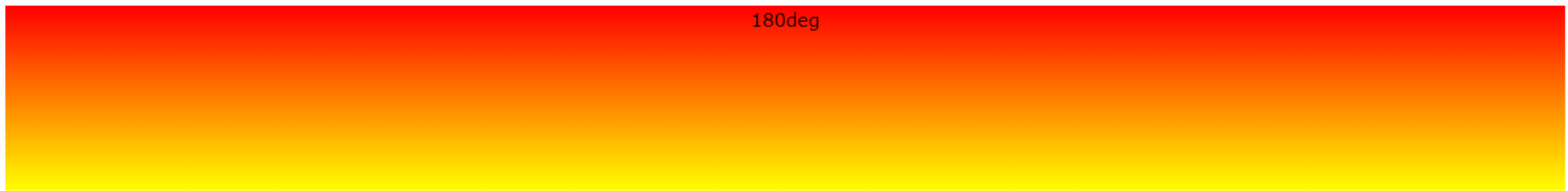
Usando angulos:

0deg <> "to top"; 90 grados <> "a la derecha" y 180 grados <> a "abajo".

background-image: linear-gradient(*angle*, *color-stop1*, *color-stop2*);

The following example shows how to use angles on linear gradients:180deg

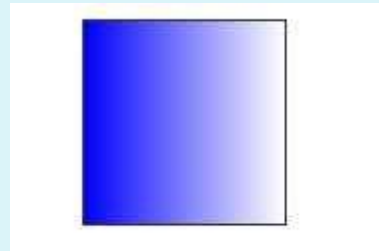
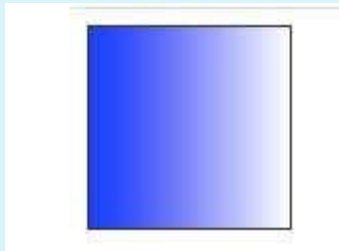
```
#grad { background-image: linear-gradient(180deg, red, yellow);}
```



CSS3. DEGRADADOS LINEALES

Pueden ser de dos o mas colores

Linear-gradient (.....)



```
/* The old syntax, deprecated, but still needed, prefixed, for WebKit-based  
and old browsers */  
background: -prefix-linear-gradient(left, blue, white);
```

```
/* The new syntax needed by standard-compliant browsers (Opera 12.1, IE 10,  
Fx 16 onwards), without prefix */  
background: linear-gradient(to right, blue, white);
```

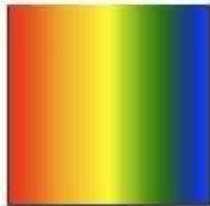
Y en diagonal.

CSS3. DEGRADADOS LINEALES

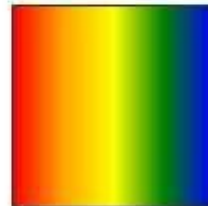
Pueden ser de dos o mas colores

Ejemplo de variedad de colores:

Screen Shot



Live Demo



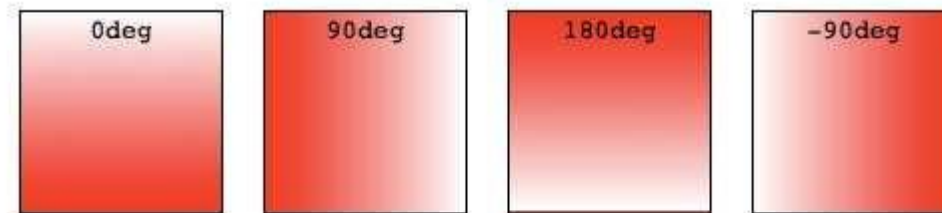
```
/* The old syntax, deprecated, but still needed, prefixed, for WebKit-based  
and old browsers */  
background: -webkit-linear-gradient(left, red, orange, yellow, green, blue);  
  
/* The new syntax needed by standard-compliant browsers (Opera 12.1, IE 10,  
Fx 16 onwards), without prefix */  
background: linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green, blue);
```

CSS3. DEGRADADOS LINEALES

Parametros

```
linear-gradient( inicio, angulo, color1, color2, [...] );
```

Top
To bottom Left
To right
Goes down/
up/left/right/diagonally



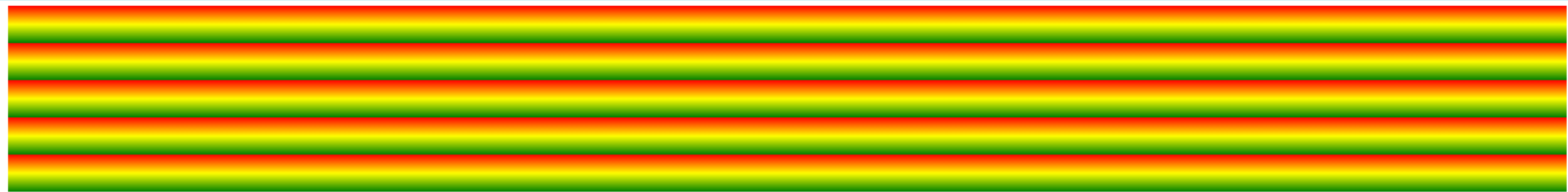
```
background: linear-gradient(<angle>, red, white);
```

CSS3. DEGRADADOS LINEALES

The repeating-linear-gradient() function is used to repeat linear gradients:

A repeating linear gradient:

```
#grad {  
  background-image: repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%);  
}
```



CSS3. DEGRADADOS

radial, definido con **radial-gradient** (definidos por su centro).

https://www.w3schools.com/css/css3_gradients_radial.asp

background-image: radial-gradient(*shape size at position, start-color, ..., last-color*);

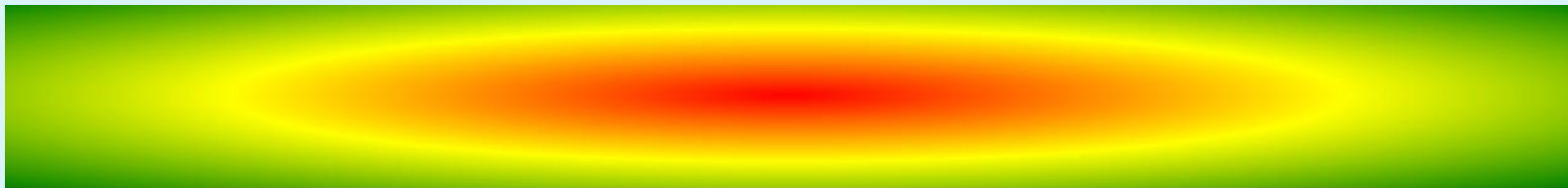
By default, shape is ellipse, size is farthest-corner, and position is center.

Radial Gradient - Evenly Spaced Color Stops (this is default)

The following example shows a radial gradient with evenly spaced color stops:

Example

```
#grad { background-image: radial-gradient(red, yellow, green); }
```



CSS3. DEGRADADOS

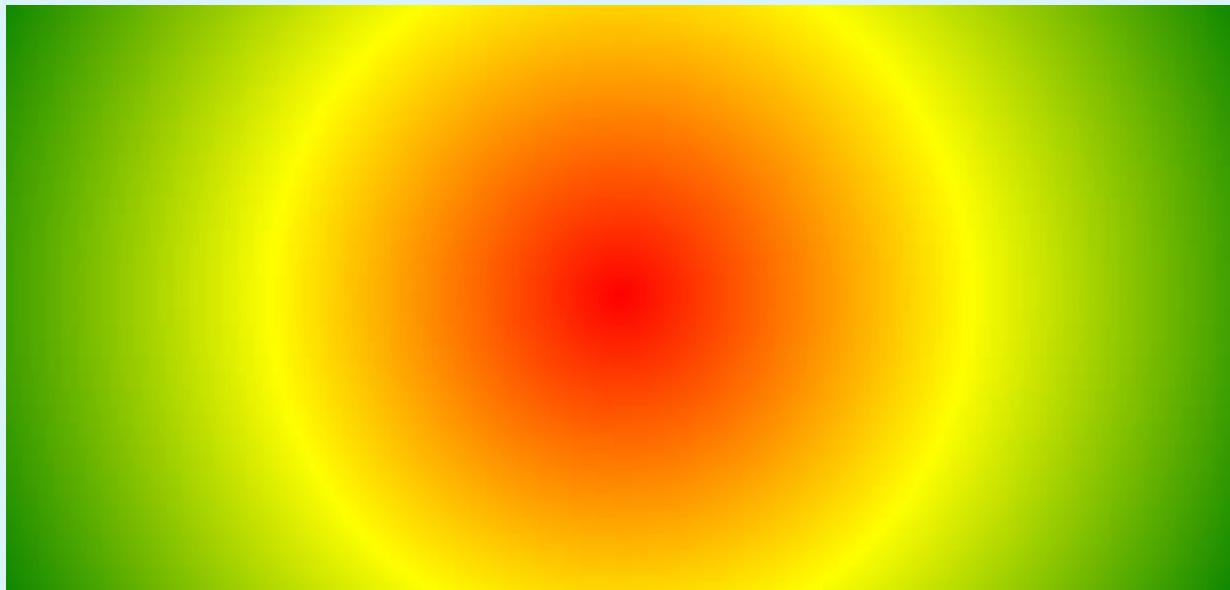
The shape parameter defines the shape.

It can take the value circle or ellipse. The default value is ellipse.

The following example shows a radial gradient with the shape of a circle:

Example

```
#grad {  
  background-image: radial-gradient(circle, red, yellow, green);  
}
```



CSS3. DEGRADADOS

The repeating-radial-gradient() function is used to repeat radial gradients:

Example

A repeating radial gradient:

```
#grad {  
    background-image: repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green  
15%);  
}
```

